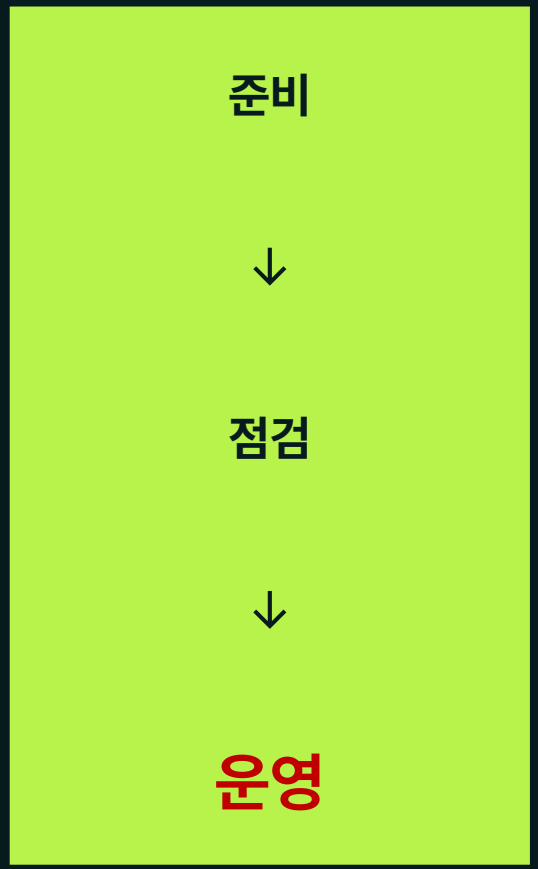
사전 환경 세팅과 대규모 실습 운영

수업 시간은 실습에 쓰고, 설치는 수업 전에 끝냅니다



금융 실무 AI 과정 · 0주차 오리엔테이션

오늘은 수강생이 설치를 끝내고, 운영자가 대규모 실습을 설계합니다

산출물 — 수강생: env_report.txt '필수 미비 0개' · 운영자: 규모별 조교 · 일정 · 당일 장치 계획

01	왜 사전 세팅인가	**대규모 실습의 교훈** 사례 · 실패 패턴 · 시간 배분
02	수강생 준비	**마감이 있는 체크리스트** 준비 일정 · 회사 PC · check_env.py
03	운영자 설계	**인원 · 수준 · 시간** 조교 수 · 조 편성 · 2단 과제 · 당일 장치
04	점검 실습	**env_report 수합** 점검 실행 · 미비 해결 · 확인표

0주차에 열고, 9주차 전에 한 번 더 엽니다 — 설치 데이 1시간이면 충분합니다

01

왜 사전 세팅인가

대규모 실습의 성패는 과제의 양보다 시작 15분에 갈린다

60명 규모 실습 교육에서 성패를 가른 것은 과제가 아니라 사전 세팅이었습니다

사례 — 다른 금융기관의 5시간 에이전트 실습 과정(약 60명): 강사의 회고를 요약

현장에서 본 것

시작이 늦으면 끝까지 밀린다

- 설치 · 로그인에 첫 시간
- 진도 차이가 급격히 벌어짐
- 질문이 한 번에 몰림

과제는 많았는데 완성은 적었다

강사의 결론

규모 · 수준에 맞춘 설계

- 충분한 실습 시간
- 사전 환경 세팅
- 인원별로 과제 난이도 조정

'누가, 몇 명이, 어떤 수준으로'

※ 다른 사례에서도 '본인 에이전트 세팅에 4–6시간'이 필요했다(15주차 집중 워크숍). 공통점은 시간과 준비다.

대규모 실습이 막히는 지점은 대부분 수업 전에 막을 수 있습니다

실패 패턴과 사전 처방 — 왼쪽 두 열은 당일에 생기지만, 원인은 모두 준비 단계에 있다

증상	원인	사전 처방
로그인 못 함	**좌석 미배정 · 조직 승인 전**	**D-14 좌석 요청 · D-3 로그인 확인**
설치 실패	**관리자 권한 · 프록시**	**IT 부서 사전 협조 · 설치 데이**
패키지 오류	**파이썬 버전 · 사내 저장소 차단**	**requirements.txt · check_env.py**
키 없음	**API 키 발급 지연**	**12주차 2주 전 발급 과제**
진도 차이	**수준 차이**	**2단 과제 · 완성본 폴더**

※ 수업 당일 설치는 하지 않는 것이 원칙이다. 당일 시작 15분은 점검 스크립트 일괄 실행에만 쓴다.

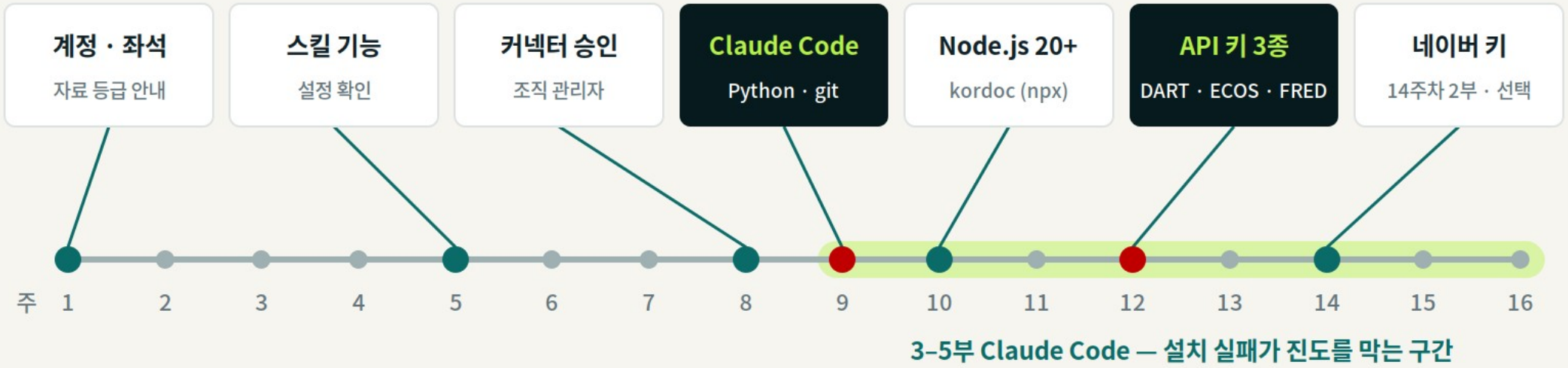
02

수강생 준비

필요한 시점 직전에, 마감이 있는 체크리스트로

준비물은 한꺼번에가 아니라 쓰는 주차 직전에 마감을 둡니다

Learner_Checklist.md — 16주 과정의 준비 일정. 9주차와 12주차 직전이 가장 무겁다



0주차 설치 데이에서 시작해, 각 마감 전 주에 check_env.py로 '필수 미비 0개'를 확인한다

※ 한 번에 다 요구하면 미루다 놓친다. 각 마감 1주 전에 운영자가 알림을 보낸다.

회사 PC에서는 권한·망·저장소 세 가지를 IT 부서와 미리 풀어 둡니다

금융회사·공공기관 PC의 흔한 제약 — 수강생 혼자 해결할 수 없으므로 운영자가 일괄 요청한다

1

설치 권한

관리자 권한

2

네트워크

허용 도메인

3

패키지 저장소

pypi · npm 접근

대안

웹 · 클라우드

claude.ai/code

Claude Code 공식 문서의 네트워크 요구 사항을 그대로 IT 부서에 전달합니다.

점검 스크립트 하나로 수강생 상태를 같은 형식으로 모읍니다

check_env.py — 파이썬 · 패키지 · 명령 · 키(값은 숨김) · 접속(선택)을 확인하고 env_report.txt를 만든다

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"check_env.py를 실행하고 '없음'으로 나온 항목을 하나씩 해결해 줘. 설치 명령은 실행 전에 보여 주고, 회사 PC라서 막히는 것은 IT 부서에 보낼 문장으로 정리해 줘."

점검 결과 예

```
[OK  ] Python 3.11
[OK  ] 명령 claude 2.x
[OK  ] 명령 git
[없음] 키 DART_API_KEY
[선택] 키 NAVER_CLIENT_ID
필수 항목 미비 1개
```

키 값은 보고서에 찍히지 않습니다 — '있음/없음'만 수합합니다.

03

운영자 설계

같은 커리큘럼도 누가, 몇 명이, 어떤 수준으로 듣느냐에 따라 다르게 운영한다

실습 조교는 수강생 열두 명당 한 명을 출발점으로 잡습니다

경험칙(rule of thumb) — 설치·막힘 대응 기준. 초보 비율이 높으면 10명, 숙련자가 많으면 15명당 1명으로 조정

필요 조교 수 (N = 수강생 수)

$$A = \left\lceil \frac{N}{12} \right\rceil$$

60명대 과정이라면

$$\left\lceil \frac{62}{12} \right\rceil = 6$$

조교가 부족하면 4–5명 조를 짜고 조장에게 1차 대응을 맡깁니다.

이 숫자는 규정이 아니라 출발점입니다 — 첫 회차 후 조정합니다.

인원이 늘수록 진행 방식 자체를 바꿉니다

Operator_Guide.md — 규모별 운영안

인원	조교	진행 방식	사전 준비
20명 이하	**1명**	**강사 순회 + 조교**	**체크리스트 배포**
20–40명	**2–3명**	**4–5명 조 · 조장 지정**	**설치 데이 권장**
40명 이상	**12명당 1명**	**분반 · 실습실 분리 고려**	**설치 데이 필수**

※ 승진자·리더 그룹처럼 결과물 기대가 큰 과정은 인원을 줄이고 실습 시간을 늘리는 쪽이 만족도가 높다.

당일에는 네 가지 장치로 진도 차이를 흡수합니다

수준 차이는 없앨 수 없다 — 뒤처진 사람이 다음 단계로 따라올 길을 미리 깔아 둔다

1

색 카드

빨강 = 막힘

2

2단 과제

필수 · 도전

3

완성본 폴더

answers로 합류

4

30 : 70

설명 : 실습

실습 중 전체 설명은 한 번에 3분 이내 — 길어지면 빠른 사람이 기다리고 느린 사람은 놓칩니다.

04

점검 실습

설치 데이 1시간 — 모두가 '필수 미비 0개'로 끝낸다

설치 데이 한 시간은 다섯 단계로 진행합니다

Week00_Lab_Files — check_env.py · requirements.txt · 체크리스트

시간	할 일	결과
0:00–0:10	**로그인 확인 · 실습 폴더 내려받기**	**전원 로그인**
0:10–0:30	Claude Code · git · Python 설치	claude --version
0:30–0:40	pip install -r requirements.txt	패키지 OK
0:40–0:50	check_env.py 실행 · 미비 해결	env_report.txt
0:50–1:00	미해결자 명단 · IT 요청 정리	후속 조치 목록

※ 0주차 설치 데이는 계정·로그인만, 9주차 전 설치 데이는 Claude Code·Python·키까지 다룬다.

운영자는 다섯 가지를 확인한 뒤 실습 수업을 엽니다

확인표 — 하나라도 비면 그 주차 실습은 '시연 + 완성본 따라 하기'로 바꾼다

항목	확인할 것	기준
계정	**좌석 · 로그인**	**전원 확인**
환경	**env_report.txt 수합**	**필수 미비 0개 비율 90% 이상**
IT	**권한 · 망 · 저장소 요청**	**회신 완료**
인력	**조교 · 조장 배정**	**12명당 1명 기준**
예비	**웹 버전 · 여분 노트북 · 완성본**	**당일 사용 가능**

※ '90% 이상'도 출발점이다. 미비자는 완성본 폴더와 웹 버전으로 같은 실습을 따라오게 한다.

INSTALL BEFORE, PRACTICE DURING.

ONE SCRIPT, ONE REPORT FORMAT.

DESIGN FOR WHO IS IN THE ROOM.

교육의 성패는
시작 15분에 갈립니다.

0주차 · 사전 환경 세팅

연계 — 1주차 계정 · 8주차 커넥터 · 9주차 설치 · 12주차 API 키 · 15주차 집중 워크숍